

Hamster

햄스터

인스턴스 선언

햄스터(Hamster) 블록을 작업 영역에 추가하면, Python 코드에는 다음과 같은 인스턴스 선언이 자동으로 삽입됩니다:

```
hamster = Hamster(0)
# 여러 인스턴스가 있는 경우
hamster_1 = Hamster(1)
```

매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본 값
index	드롭다운 옵션	인스턴스 번호 (부터 시작)	이상 정수	

블록 <-> 파이썬 변환 규칙

바퀴 속도 설정하기

바퀴 속도를 결정합니다. 속도의 범위는 - ~ 입니다.

 햄스터 : 양쪽 ▼ 바퀴 속도를 50 (으)로 정하기

매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본 값
unit	드롭다운 옵션	바퀴 종류	왼쪽(left), 오른쪽(right), 양쪽(both)	-
speed	입력값 (블록)	바퀴 속도	- ~ 정수, : 정지	-

Python

```
hamster = Hamster(0)

hamster.set_wheel_speed('both', 50)
```

시간 이동하기

현재 바퀴 속도로 지정한 시간동안 이동합니다.
바퀴 속도를 설정하지 않은 경우, 기본 속도로 앞으로 이동합니다.
기다리기를 체크하면, 이동이 완료될 때까지 기다립니다.



매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본값
data	입력값 (블록)	이동 시간 (초)	이상 실수	-
wait	체크박스	완료 대기 여부	TRUE / FALSE	TRUE

Python

```
hamster = Hamster(0)

# wait = TRUE
hamster.move_time(5, wait=True)
```

```
# wait = FALSE
hamster.move_time(0.5, wait=False)
```

바퀴 속도 변경하기

햄스터의 바퀴 속도를 변경합니다.

현재의 바퀴 속도에 입력한 속도를 더한 값이 새로운 바퀴 속도가 됩니다.

새롭게 설정된 바퀴 속도의 범위는 - ~ 으로 설정됩니다.



매개변수

이름	구분	설명	범위/ 종류	기본 값
unit	드롭다운 옵션	바퀴 종류	왼쪽(left), 오른쪽(right), 양쪽(both)	-
speed	입력값 (블록)	변경할 속도 차	- ~ 정 수	-

Python

```
hamster = Hamster(0)

hamster.change_wheel_speed('both', 10)
```

정지하기

햄스터의 이동을 멈춥니다.

햄스터의 양쪽 바퀴 속도가 모두 0으로 초기화됩니다.



매개변수

(없음)

Python

```
hamster = Hamster(0)
```

```
hamster.stop()
```

말판 앞으로 한 칸 이동하기

말판 위에서 정해진 대로 한 칸씩 움직입니다.



매개변수

없음.

Python

```
hamster = Hamster(0)
```

```
hamster.grid_move()
```

말판에서 한번 돌기

말판 위에서 정해진 방향으로 도 회전합니다.



매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본값
direction	드롭다운 옵션	회전 방향	왼쪽(left), 오른쪽(right)	-

Python

```
hamster = Hamster(0)
```

```
hamster.grid_turn('left')
```

센서로 선 따라가기

햄스터가 바닥 센서를 이용하여 특정한 색의 선을 따라갑니다.



매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본값
floor	드롭다운 옵션	따라갈 바닥 센서	왼쪽(left), 오른쪽(right), 가운데(center)	-
line	드롭다운 옵션	선 색	검정(black), 흰색(white)	black

Python

```
hamster = Hamster(0)
```

```
hamster.trace_line('left', 'black')
```

교차로 이동 후 다음 교차로에서 멈추기

햄스터가 교차로에서 지정한 방향으로 이동한 뒤, 다음 교차로를 만날 때까지 이동합니다.

기다리기를 체크하면, 이동이 완료될 때까지 기다립니다.

 햄스터 : 좌회전 한 뒤에 검정색 선을 따라가다가 다음 교차로에서 멈추기 | 기다리기 ☒

매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본값
direction	드롭다운 옵션	교차로 이동 방향	왼쪽(left), 오른쪽(right), 앞(forward), 유턴(uturn)	-
line	드롭다운 옵션	선 색	검정(black), 흰색(white)	black
wait	체크박스	완료 대기 여부	TRUE / FALSE	TRUE

Python

```
hamster = Hamster(0)
```

```
hamster.trace_intersection('left', 'black', wait=True)
```

선 따라가기 속도 설정

선 따라가기 속도를 설정합니다. 속도의 범위는 ~ 입니다.

 햄스터 : 선 따라가기 속도를 5 (으)로 정하기

매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본값
data	입력값 (블록)	선 따라가기 속도	~ 정수	-

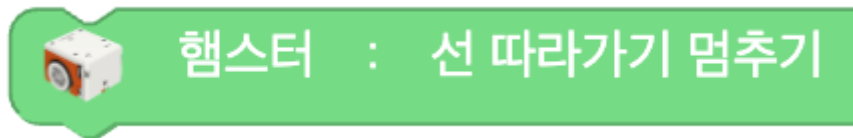
Python

```
hamster = Hamster(0)

hamster.set_trace_speed(5)
```

선 따라가기 멈추기

햄스터의 선 따라가기 기능을 종료합니다.



매개변수

(없음)

Python

```
hamster = Hamster(0)

hamster.stop_trace()
```

LED 색 설정하기

LED 색을 설정합니다.



매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본값
unit		대상 LED	왼쪽(left), 오른쪽(right), 양쪽(both)	-

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본 값
	드롭 다운 옵션			
color	드롭 다운 옵션	색상	끄기(off), 파란색(blue), 초록색(green), 청록 색(cyan), 빨간색(red), 자홍색(magenta), 노 란색(yellow), 흰색(white)	-

Python

```
hamster = Hamster(0)
```

```
hamster.set_led_color('both', 'red')
```

LED 끄기

LED 색을 없앱니다.



매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본 값
unit	드롭다운 옵션	대상 LED	왼쪽(left), 오른쪽(right), 양쪽 (both)	both

Python

```
hamster = Hamster(0)
```

```
hamster.turn_off('both')
```


버저음 설정하기

지정된 주파수로 햄스터의 버저음을 설정합니다.

소리낼 수 있는 주파수의 범위는 . hz ~ . hz 입니다.

이 외의 값을 입력하면 버저음이 발생하지 않습니다.

 햄스터 : 버저음을 440 (으)로 정하기

매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본 값
hz	입력값 (블록)	주파수 (Hz)	~ 실 수	-

Python

```
hamster = Hamster(0)
```

```
hamster.sound_buzz(440)
```

음계 연주하기

햄스터가 지정된 음계를 재생합니다.

 햄스터 : 레 5 음을 연주하기

매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본 값
note	드롭 다운 옵션	음계	도(C), 도 (C), 레(D), 레 (D), 미(E), 파(F), 파 (F), 솔(G), 솔 (G), 라(A), 라 (A), 시(B)	-

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본값
octave	드롭 다운 옵션	옥 타 브	, , , , , , ,	

Python

```
hamster = Hamster(0)
```

```
hamster.sound_note('D', 5)
```

소리 끄기

햄스터의 소리를 끕니다.



매개변수

(없음)

Python

```
hamster = Hamster(0)
```

```
hamster.sound_off()
```

바퀴 속도 값

특정 바퀴의 속도



매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본값
unit	드롭다운 옵션	대상 바퀴	왼쪽(left), 오른쪽(right)	-

Python

```
hamster = Hamster(0)
```

```
hamster.wheel_speed('left')
```

근접 센서 값

특정 근접 센서의 값



매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본값
unit	드롭다운 옵션	측정 센서 위치	왼쪽(left), 오른쪽(right)	-

Python

```
hamster = Hamster(0)
```

```
hamster.proximity('left')
```

바닥 센서 값

특정 바닥 센서의 값



매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본 값
unit	드롭다운 옵션	측정 센서 위치	왼쪽(left), 오른쪽(right), 가운데(center)	-

Python

```
hamster = Hamster(0)
```

```
hamster.floor('left')
```

중력 가속도 값

특정 축의 중력 가속도 값



매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본값
unit	드롭다운 옵션	측정 축	x, y, z	-

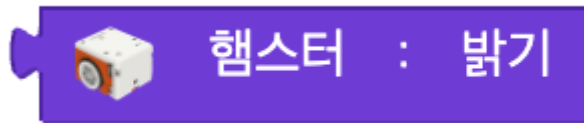
Python

```
hamster = Hamster(0)

hamster.acceleration('x')
```

밝기 센서 값

밝기 센서 값



매개변수

(없음)

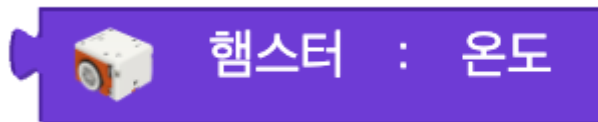
Python

```
hamster = Hamster(0)

hamster.light()
```

온도 센서 값

온도 센서 값



매개변수

(없음)

Python

```
hamster = Hamster(0)

hamster.temperature()
```

신호 세기 값

신호 세기



매개변수

(없음)

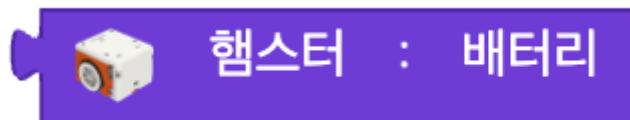
Python

```
hamster = Hamster(0)

hamster.signal_strength()
```

배터리 전압

배터리 전압



매개변수

(없음)

Python

```
hamster = Hamster(0)
```

```
hamster.battery()
```

상태 변경 여부

로봇의 상태가 변했는지 여부



매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본값
unit	드롭다운 옵션	상태 종류	~ (아래 표 참조)	-

unit	조건
0	<code>acceleration('x') > 5000</code>
1	<code>acceleration('x') < -5000</code>
2	<code>acceleration('y') > 5000</code>
3	<code>acceleration('y') < -5000</code>
4	<code>acceleration('z') > 0</code>
5	<code>acceleration('z') < -3000</code>
6	<code>proximity('left') > 50 or proximity('right') > 50</code>

Python

```
hamster = Hamster(0)
```

```
# unit = 0
```

```
hamster.acceleration('x') > 5000
```

```
# unit = 6
```

```
hamster.proximity('left') > 50 or hamster.proximity('right') > 50
```

입출력 포트 입력 모드 설정하기

IO 포트의 입력 모드를 설정합니다.



매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본값
unit	드롭다운 옵션	입출력 포트	a, b, 양쪽(both)	-
option	드롭다운 옵션	입출력 모드	analog_input, digital_input, digital_input_pullup, digital_input_pulldown, analog_input_voltage, servo_output, pwm_output, digital_output	-

Python

```
hamster = Hamster(0)
```

```
hamster.io_mode('both', 'analog_input')
```

입출력 포트 출력값 설정하기

지정한 IO 포트의 출력 값을 설정합니다.



매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본값
unit	드롭다운 옵션	입출력 포트	a, b, 양쪽(both)	-
data	입력값 (블록)	출력값	~ 정수	-

Python

```
hamster = Hamster(0)

hamster.set_output('both', 90)
```

입출력 포트 출력값 변경하기

지정한 IO 포트의 출력 값을 변경합니다.



매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본값
unit	드롭다운 옵션	입출력 포트	a, b, 양쪽(both)	-
data	입력값 (블록)	변경할 출력값 차	정수	-

Python

```
hamster = Hamster(0)

hamster.change_output('a', 10)
```

집게 열기 / 닫기

햄스터의 집게를 열거나 닫습니다.
unit 값에 따라 두 메서드 중 하나를 호출합니다.



매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본값
unit	드롭다운 옵션	동작	닫기(close), 열기(open)	-

Python

```
hamster = Hamster(0)

# unit = "open"
hamster.open_gripper()
# unit = "close"
hamster.close_gripper()
```

슈터 각도 설정하기

슈터 각도를 설정하여 제어합니다. 각도의 범위는 ~ 입니다.



매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본값
data	입력값 (블록)	슈터 각도	~ 정수	-

Python

```
hamster = Hamster(0)

hamster.shooter(45)
```

입출력 포트 입력 값

햄스터의 입출력 포트 입력 값을 반환합니다.



매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본값
unit	드롭다운 옵션	입출력 포트	a, b	-

Python

```
hamster = Hamster(0)
```

```
hamster.get_input('a')
```